

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

ISTRUZIONI: Tutte le risposte devono essere giustificate e tutti gli svolgimenti di calcoli vanno riportati. Non consegnare la brutta copia. Scrivere nome e cognome su tutti i fogli consegnati. Non e' possibile consultare ne' libri ne' appunti. Durata della prova: 2,5 ore.

A. Sia $A = \{a, b, c\}$ e $P = \mathcal{P}(A)$ l'insieme delle parti di X ordinato dalla relazione $\subseteq$ di inclusione. Considera il sottoinsieme di P :

$$X = \{\{a, b, c\}, \{a, b\}, \{a\}, \{c\}, \emptyset\}$$

1. Disegna il grafico dell'insieme ordinato $(X, \subseteq)$ e stabilisci se X e' un insieme totalmente ordinato.
2. Trova, se esistono, massimo, minimo, massimali e minimali di X .
3. Considera $Y = \{\{a\}, \{c\}, \emptyset\} \subset X$ e trova massimo, minimo, massimali e minimali di Y .
4. Trova estremo inferiore e superiore di Y in X .
5. Stabilisci se X e' un reticolo. Stabilisci se Y e' un reticolo.

B. Sia S_3 il gruppo delle permutazioni di 3 oggetti con l'operazione di composizione.

1. Elenca tutti gli elementi del sottogruppo ciclico $H = \langle (132) \rangle$ e scrivi la tabella dell'operazione per H .
2. Enuncia il teorema di Lagrange. Trova l'ordine di H e l'indice di H in S_3 e verifica il teorema di Lagrange.
3. Il gruppo S_3 e' abeliano? Il sottogruppo H e' abeliano?
4. Stabilisci se H e' un sottogruppo normale di S_3 .
5. E' vero che $(\mathbb{Z}_3, +)$ e' un gruppo? Scrivi la tabella dell'operazione somma.
6. Se e' possibile, definisci una funzione $f : (H, \circ) \rightarrow (\mathbb{Z}_3, +)$ tale che f sia un omomorfismo di gruppi.
7. I gruppi $(H, \circ)$ e $(\mathbb{Z}_3, +)$ sono isomorfi?

C. Date le seguenti proposizioni:

(P) $(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B) \rightarrow (A \vee B)$

(Q) $A \rightarrow \neg(C \rightarrow B)$

(R) $A \rightarrow \perp$

(S) $A \rightarrow \wedge B \rightarrow C$

1. Riconosci se sono formule ben formate in logica proposizionale e trova se ciascuna fbf e' soddisfacibile, tautologica, contraddittoria.
2. Scrivi una forma normale disgiuntiva e una forma normale congiuntiva per ciascuna fbf.
3. Stabilisci se Q ed R sono logicamente equivalenti oppure conseguenza logica l'uno dell'altra.
4. Scrivere un albero di prova per le seguenti derivazioni in Deduzione Naturale:

$$A \wedge B \vdash A \rightarrow B$$

$$(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B) \vdash (A \vee B)$$

$$(A \rightarrow \perp) \vdash A \rightarrow \neg(C \rightarrow B)$$